

Универзитет у Београду – Електротехнички факултет

Данило Ђокић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА
МЕРНИ СИСТЕМИ

Развојна верзија

17. фебруар 2026.

Предговор

Збирка задатака „*Мерни системи*“ намењена је студентима предмета „*Мерни системи*“ на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на одсеку за Електронику и дигиталне системе.

Студенте који примете да у том низу недостаје неки „корак“, макар и на основу сопственог искуства, аутор охрабрује да то поделе са њим.

Вођен личним уверењима, аутор објављује збирку онлајн, бесплатно и отвореног кода. Студенти је могу користити као најажурнији материјал за вежбе, припрему предиспитних обавеза и самих испита.

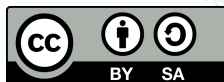
Изворни код збирке постављен је на *GitHub-y*, где сви заинтересовани могу изнети своје примедбе и предлоге путем интегрисаног система *Issues*. Овај систем прати све измене и на једном месту чува све примедбе. Детаљније упутство налази се на интернет адреси збирке:

<https://github.com/djokicd/zbirka-ms>

Аутор изражава захвалност свима који доприносе развоју збирке. Ово је заједнички пројекат чији је циљ да обезбеди квалитетнији наставни материјал за један веома прагматичан инжењерски предмет. У складу са добијеним сугестијама збирка ће бити редовно ажурирана. Посебна захвалност дугује се онима који су својим идејама или пријављивањем грешака помогли њено унапређење.

Поред појединих задатака, на маргинама се налазе методичке ознаке које указују на њихов карактер:

- ♣ – Задаци који представљају кључне фундаменталне основе, често коришћене у другим задацима;
- ⚠ – Сложенији задаци, у рангу испитних, на које треба обратити посебну пажњу;
- ⛔ – Задаци који превазилазе програм предмета, али су тематски повезани и намењени продубљивању знања (нису део градива за испит).



Збирка се објављује под лиценцом *Creative Commons 4.0 Ауторство*
- *делићи под истим условима*.

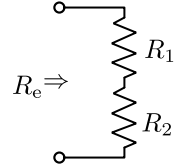
Садржај

1	Увод и основне карактеристике мерних система	5
1.1	Обрада резултата мерења	5
1.2	Статичке карактеристике сензора	10
1.3	Динамичке карактеристике сензора	13
2	Физички принципи мерења	16
2.1	Отпорност, капацитивност, и индуктивност	16
2.2	Други физички ефекти	21
3	Интерфејсна електрична кола	24
3.1	Кола са операционим појачавачима	24
3.2	Аналого-дигиталне конверзије	26
4	Различите реализације сензора	26
4.1	Сензори механичких величина	26
4.2	Сензори динамичких механичких величина	26
4.3	Сензори притиска	26
4.4	Сензори протока	26

1 Увод и основне карактеристике мерних система

1.1 Обрада резултата мерења

1. Два отпорника чије су измерене отпорности са одговарајућим *ајсолоућним* грешкама $R_1 = (670 \pm 30) \Omega$ и $R_2 = (820 \pm 40) \Omega$, повезани су редно као на слици. Одредити еквивалентну отпорност те редне везе R_e , као и *ајсолоућну* грешку ове отпорности ΔR_e



Слика 1.1

Отпорност редне везе је

$$R_e = R_1 + R_2 = 1490 \Omega. \quad (1.1)$$

Израз за апсолутну грешку мотивисан је тоталним диференцијалном функције више променљивих, односно, уколико је за $y = y(x_1, x_2, \dots, x_N)$, онда је тотални диференцијал дат у облику $dy = \frac{\partial y}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial y}{\partial x_N} dx_N$. Приликом процене *ајсолоућне* грешке рачуна се најгори случај, односно да се сви доприноси сабирају, чиме се узима апсолутна вредност сваког од чланова. Додатно, сматра се да су грешке довољно мале, да се израз за тотални диференцијал може искористити за процену грешке мерења, односно да се заменом $dx_i \mapsto \Delta x_i$ добија процена апсолутне грешке целокупног израза $dy \mapsto \Delta y$ као

$$\Delta y = \left| \frac{\partial y}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \dots + \left| \frac{\partial y}{\partial x_N} \right| \Delta x_N = \sum_{i=1}^N \left(\left| \frac{\partial y}{\partial x_i} \right| \Delta x_i \right) \quad (1.2)$$

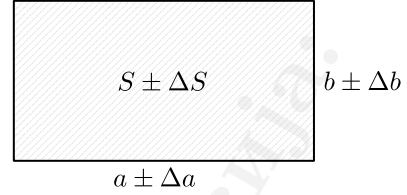
Применом овог резултата на израз (1.1) се онда добија

$$\Delta R_e = \left| \frac{\partial R_e}{\partial R_1} \right| \Delta R_1 + \left| \frac{\partial R_e}{\partial R_2} \right| \Delta R_2 = \Delta R_1 + \Delta R_2 = 70 \Omega \quad (1.3)$$

Коначно, резултат за отпорност редне везе се може записати у облику¹ $R_e = (1490 \pm 70) \Omega$.

¹По правилу, ако није другачије наглашено, грешка се мајорира на једну значајну цифру, а резултат се заокругује на истом броју сигурних цифара.

2. Измерене су странице правоугаоника a и b , а апсолутне грешке тих мерења су Δa и Δb . Одредити израз за апсолутну и релативну грешку површине тог правоугаоника ΔS и δS .



Слика 2.1

РЕШЕЊЕ

Површина правоугаоника је $S = ab$, па се апсолутна грешка може одредити на основу резултата који је дат изразом (1.2), према

$$\Delta S = \left| \frac{\partial S}{\partial a} \right| \Delta a + \left| \frac{\partial S}{\partial b} \right| \Delta b = a \Delta b + b \Delta a. \quad (2.1)$$

Релативна грешка одређује се као удео апсолутне грешке у односу на дату величину, односно $\delta S = \frac{\Delta S}{S}$, заменом резултата за релативну грешку се има

$$\delta S = \frac{a \Delta b + b \Delta a}{ab} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}. \quad (2.2)$$

Односно, може се приметити да је релативна грешка производа једанка збигу релативних грешака појединачних чинилаца, $\delta(ab) = \delta a + \delta b$. Овај резултат није случајност, и може се показати у општем случају за производ N величина, $P = x_1 x_2 \cdots x_n$, логаритмовањем обе стране једнакости па потраживањем тоталног диференцијала²:

$$P = x_1 x_2 \cdots x_n \Rightarrow \ln P = \ln(x_1 x_2 \cdots x_n) = \ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n \quad |d \quad (2.3)$$

$$\frac{dP}{P} = \frac{dx_1}{x_1} + \frac{dx_2}{x_2} + \cdots + \frac{dx_N}{x_N} \quad (2.4)$$

Поново, сматрајући најгори случај када су диференцијали једнаки појединачним апсолутним грешкама може се писати $\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta x_1}{x_1} + \frac{\Delta x_2}{x_2} + \cdots + \frac{\Delta x_n}{x_n}$, па се закључује да важи

$$\delta(x_1 x_2 \cdots x_n) = \delta x_1 + \delta x_2 + \cdots + \delta x_n \quad (2.5)$$

²Користи се и извод логаритма, $(\ln x)' = 1/x$.

3. Период осциловања тела масе m обешеног о опругу коефицијента еластичности k дат је у облику $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. Ако су познате релативне грешке $\delta m = 5\%$ и $\delta k = 5\%$, израчунати релативну грешку периода δT .

РЕШЕЊЕ

Релативна грешка одређује се као релативни удео апсолутне грешке у односу на вредност мерене величине, односно $\delta T = \frac{\Delta T}{T}$. Апсолутна грешка може се одредити формалним поступком који је дат изразом (1.2), али је погодније применити исту технику која је илустрована у задатку 2. Уопштење правила у производу се може добити применом својства логаритма $\ln x^a = a \ln x$, $a = \text{const}$, водећи рачуна о најгорем случају, па је

$$\delta(x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_n^{a_n}) = |a_1| \delta x_1 + \cdots |a_n| \delta x_n, \quad (3.1)$$

па се применом а израз за период има $\delta T = \frac{1}{2} \delta m + \frac{1}{2} \delta k = 5\%$.

4. Мерење физичке величине x обавља се мерним инструментом са случајном несигурношћу мерења u_x . Мерење се понавља n пута, чиме се добија средња вредност мерења

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

Одредити израз за случајну мерну несигурност, $u_{\bar{x}}$ добијене средње вредности.

РЕШЕЊЕ

Случајна несигурност величине дате изразом $y = y(x_1, x_2, \dots, x_n)$, у случају *некорелисаних* мерења, може се записати у облику³

$$u_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} u_{x_i} \right)^2}. \quad (4.1)$$

У разматраном случају, је $y = \bar{x}$, па је због симетрије, $\frac{\partial y}{\partial i} = \frac{1}{n}$, док је $u_{x_i} = u_x$ па се

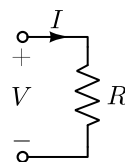
³Разлог за забирање *квадрати* случајних грешака може се пронаћи у чињеници да се *снаге* некорелисаних сигнала сабирају, односно важи $(x+y)^2 = \overline{x^2} + \overline{y^2} + 2\overline{xy}$, пошто претпоставка о некорелисаности значи да је управо средња вредност производа једнака нули. Из потпуно истог разлога се сабирају *снаге* извора некорелисаних шума, што би читаоцу могло да буде познато из области аналогне електронике, где се записује $e_n^2 = e_1^2 + e_2^2 + \cdots + e_n^2$.

заменом у (4.1) добија

$$u_{\bar{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} u_x\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{n}} u_x. \quad (4.2)$$

Дакле, закључујемо да случајна несигурност средње вредност опада са кореном броја поновљених мерења. Овај резултат је основни разлог за усредњавање већег броја мерења. Начелно, ако се мерење понови 100 пута, несигурност средње вредности је 10 пута мања од несигурности појединачног мерења. Важно је нагласити да је ово статистичка мера, док је апсолутна грешка средње вредности и даље непромењена, јер је $\Delta \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right) = \frac{\kappa \Delta x}{\kappa} = \Delta x$. Односно, у најгорем случају грешка се усредњавањем не поправља, али се статистичка мера несигурности смањује.

5. Приликом мерења непознате отпорности R , измерени су напон на њему $V = (1,03 \pm 0,01) \text{ V}$, и струја $I = (5,7 \pm 0,2) \text{ mA}$, са одговарајућим апсолутним грешкама, према референтним смеровима са слике. Мерења напона и струје могу се сматрати некорелисанима.



Слика 5.1

- (а) Проценити вредност мерења R , одговарајућу апсолутну грешку ΔR , и релативну грешку δR тог мерења.
- (б) Поновљеним мерењем, са истом мерном поставком, добијена је средња вредност напона $\bar{V} = 1,00 \text{ V}$, и средња вредност мерења струје $\bar{I} = 5,6 \text{ mA}$. Обављено је $n = 100$ мерења. Одредити нове вредности R , ΔR , и δR . Сматрати да су $u_V = \Delta V$, $u_I = \Delta I$, и $u_R = \Delta R$.

РЕЗУЛТАТ

- (а) Измерена отпорност је $R = (180 \pm 8) \Omega$, а релативна грешка је $\delta R = 4,5\%$.
- (б) Измерена отпорност је $R = (178,6 \pm 0,8) \Omega$.

6. Познато је да физичка величина y зависи од физичке величине x према линеарној зависности $y = kx$. Ако је познато n резултата добијених мерењима (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $\dots$, (x_n, y_n) , одредити оптималну вредност параметра k , тако да је сума квадрата одступања од измерених вредности минимална (*Метод најмањих квадрата*).

РЕШЕЊЕ

Одступање i -тог мерења се може записати у облику $e_i = kx_i - y_i$. Сума квадрата свих

одступања $\epsilon = \sum_{i=1}^n e_i^2$ је онда

$$\epsilon = \sum_{i=1}^n (kx_i - y_i)^2 = \sum_{i=1}^n (k^2 x_i^2 + y_i^2 - 2kx_i y_i) = k^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2k \sum_{i=1}^n (x_i y_i) + \sum_{i=1}^n y_i^2 \quad (6.1)$$

Добијена сума одступања представља квадратну зависност од параметра k , која због позитивног најстаријег коефицијента представља конвексну параболу, која има своју минималну вредност. Минимална вредност се може потражити и одређивањем нуле извода, па је коначно

$$\frac{\partial \epsilon}{\partial k} = 2k \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n (x_i y_i) = 0 \Rightarrow k = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i y_i)}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (6.2)$$

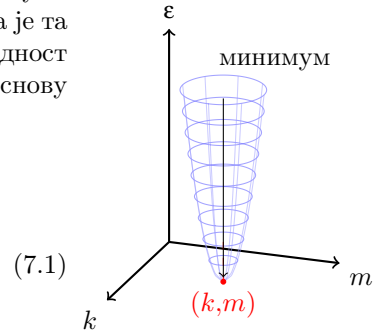
7. За поставку из задатка 6, одредити оптималне вредности параметара k и m , под истим условом, ако је веза између задатих физичких величина у општем линеарном облику $y = kx + m$.

РЕШЕЊЕ

Решење се одређује на исти начин, са тиме што је сада сума квадрата грешака зависна од два параметра $\epsilon = \epsilon(k, m)$, па је та зависност представља *параболоид* чија се минимална вредност налази решавањем система једначина који се добијају на основу $\frac{\partial \epsilon}{\partial k} = 0$ и $\frac{\partial \epsilon}{\partial m} = 0$. Коначни резултат који се добија је

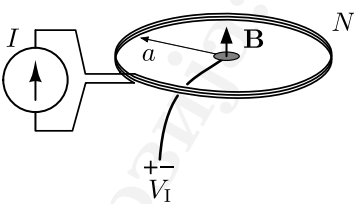
$$k = \frac{n \sum_{i=1}^n (x_i y_i) - \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}, \quad (7.1)$$

$$m = \overline{y_i} - k \overline{x_i}. \quad (7.2)$$



1.2 Статичке карактеристике сензора

8. Сензор за мерење магнетске инудкције калибрише се помоћу танаког референтног намотаја израђеног од $N = 1000$ кружних завојака танке бакарне жице. Полупречник намојатаја је $a = (40 \pm 1) \text{ mm}$ а сензор, физички малих димензија, постављен је у центру тог прстена. Сензор мери интензитет магнетске инукције $|\mathbf{B}|$, а његов излаз је напонски, сразмеран том интензитету према непонзатом коефицијенту $V_I = k|\mathbf{B}|$. Калибрација је обављена мерењем одзива сензора V_I за више различитих побудних струја I .Апсолутне грешке мерења напона и струје су $\Delta V = 10 \mu\text{V}$ и $\Delta I = 1 \text{ mA}$, а резултати мерења су дати у табели 8.1.



Слика 8.1

- (а) Одредити непознати калибрациони коефицијент k , применом методе најмањих квадрата за линеаризовану теоријску зависност поља од побудне струје.
- (б) Проценити апсолутну грешку тог калибрационог коефицијента, Δk .

$I [\text{mA}]$	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$V_I [\text{mV}]$	2,40	5,69	15,01	18,04	17,38	26,72	31,39	35,57	35,00

Табела 8.1: Калибрациона мерења.

РЕШЕЊЕ

(а) Магнетска индукција кружне струјне контуре у њеном центру дата је изразом $\mathbf{B}_0 = \frac{\mu_0 I}{2a} \mathbf{n}$, где су a полупречник контуре, I јачина струје успостављена у контури, $\mathbf{n}$ вектор нормале везан правилном десне завојнице са смером струје, и $\mu_0 = \frac{2\pi}{5} \frac{\mu\text{H}}{\text{m}}$ је егзактна вредност магнетске пермеабилности вакуума. Пошто је намотај израђен од N завојака жице, индукција појединачних завојака се сабира (суперпозиција), па је $\mathbf{B} = N\mathbf{B}_0 = \frac{\mu_0 N I}{2a} \mathbf{n}$. Интензитет индукције се онда може одредити на основу стује која побудуђује

$I [\text{mA}]$	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$V_I [\text{mV}]$	2,40	5,69	15,01	18,04	17,38	26,72	31,39	35,57	35,00
$ \mathbf{B} [\mu\text{T}]$	50,0	100	150	200	250	300	350	400	450

Табела 8.2: Допуна табеле.

намотај, $|\mathbf{B}| = \frac{\mu_0 N I}{2a}$, и може се израчунати за свако појединачно мерење, па се табела (8.1) може допунити редовима за магнетску индукцију чиме се добија Табела 8.2.

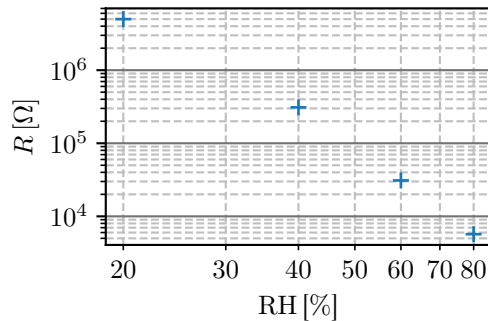
Пошто по претпоставци задатка постоји линеарна веза између напона и поља, онда се вредност коефицијента пропорционалности k може потражити помоћу методе најмањих квадрата. Према резултату задатка 6, односно према изразу (6.2), се има

$$k = \frac{\sum_{i=1}^n |\mathbf{B}|_i V_i}{\sum_{i=1}^n V_i^2} = 11,78 \frac{\mu\text{T}}{\text{mV}} \quad (8.1)$$

9. Отпорност хигристора, нелинеарног сензора влажности, позната је за пет тачака на релевантном опсегу вредности мерене величине $0 < \text{RH} < 100\%$, као што је дато табеларно у Табели 9.1, као и графички на слици 9.1. Приликом мерења добијена је вредност отпорности сензора која износи $R^* = 87 \text{ k}\Omega$. Одредити вредност влажности, RH, коју је сензор измерио, применом део-по-део линеарне апроксимације.

RH [%]	20	40	60	80
R	5 M Ω	310 k Ω	31 k Ω	5,7 k Ω

Табела 9.1: Табеларно: $R(\text{RH})$



Слика 9.1: Графички: $R(\text{RH})$

РЕЗУЛТАТ

Линеарном интерполацијом зависности $\log(\text{RH})$ од $\log(R)$ се добија $\text{RH} \approx 50,03\%$. Про-коментаришимо да је тачна табелирана вредност за овај хигристор 50%.

10. Отпорност хигристора, нелинеарног сензора влажности, позната је таблично за разне вредности влажности и температуре, као што је приказано у Табели 10.1. Због сложеност понашања овог сензора, у мерном систему у коме се он користи користи се још додатно и сензор температуре. Сензор температуре је измерио вредност $t = 33^\circ\text{C}$. Израчунати влажност коју показује хигристор ако је његова измерена отпорност $R = 100 \text{ k}\Omega$.

RH [%] \ t [°C]	20	30	40	50
20%	6,7 MΩ	3,9 MΩ	2,4 MΩ	1,45 MΩ
40%	420 kΩ	235 kΩ	140 kΩ	88 kΩ
60%	39 kΩ	25 kΩ	17,5 kΩ	13 kΩ
80%	7,0 kΩ	5,0 kΩ	3,9 kΩ	3,0 kΩ

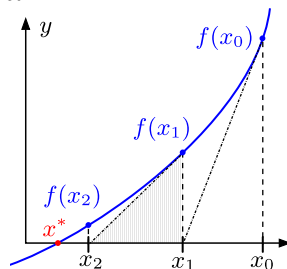
Табела 10.1: Отпорност хигристора у задатим условима.

11. Отпорност NTC термистора у функцији температуре дата је изразом у облику⁴
 $R(T) = R_0 \exp \left(\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right)$, при чему су $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$ отпорност при температури $T_0 = 298 \text{ K}$,
док је $\beta = 3950 \text{ K}$. Мерењем је утврђено да је отпорност термистора $R = 1,5 \text{ k}\Omega$. Израчунати температуру термистора.

РЕШЕЊЕ

Задатак представља решавање нелинеарне једначине у аналитички задатом облику. Решавање ове једначине се не може спровести аналитички па је потребно применити неки од нумеричких поступака. У овом случају, илустроваћемо примену итеративног Њутн-Рафсоновог метода сечице. У општем случају тражимо решење једначине облика $f(x) = 0$, низом погађања $x_0, x_1, \dots, x_n$ све док се не постигне задовољавајућа тачност.

Процес започиње иницијалним погађањем x_0 . Након тога, повлачи се тангента на функцију $f(x)$ у тој тачки, и одређује се пресек тангенте са x -осом, чиме се добија вредност x_1 . Поступак се итеративно понавља чиме низ x_i конвергира према правој нули функције x^* , као што је илустровано на слици. Аналитички облик одређивања наредног корака из претходног може се утврдити на основу освененог троугла са исте слике. Нагиб хипотенузе тог троугла је по дефиницији извода $f'(x_1) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_2}$, па је одатле $x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$.



Слика 11.1

Уопштењем наведеног поступка, прелазак из i -тог корака у $(i+1)$ -ви корак је онда дат изразом

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}. \quad (11.1)$$

Итерације се израчунавају све док не постане довољно мало $|f(x_i)|$, или док је постане довољно мали прираштај наредног корака $|x_i - x_{i-1}| = |f(x_i)/f'(x_i)|$. Проблем конвергенције

⁴Природна експоненцијална функција је $\exp x = e^x$, где је e Ојлеров број, основа природног логаритма.

овог метода се овде неће разматрати. У случају овог задатка, може се писати да је

$$f(T) = R - R_0 \exp\left(\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right), \quad (11.2)$$

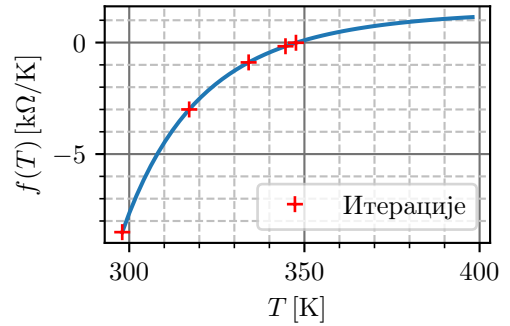
па је одговарајући извод

$$f'(T) = \frac{df}{dT} = \frac{\beta R_0}{T^2} \exp\left(\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right) \quad (11.3)$$

. Погађање се може започети од произвољне вредности T_0 , па се за то може узети и параметар T_0 из формулације задатка. Итеративним израчунавањем се добијају резултати из табеле 11.1, док је кретање погађања по графику $f(T)$ приказано на слици 11.2. Коначно, закључујемо да је тражена температура $T \approx 347,6$ К. Примећује се да метод веома брзо конвергира, па је у свега четири итерације пришао веома близу тачног решења.

i	T_i [K]	$f(T_i)$ [kΩ/K]	$f'(T_i)$ [kΩ/K ²]
0	298,0	-8,50	0,445
1	317,1	-3,00	0,177
2	334,1	-0,89	0,085
3	344,6	-0,17	0,055
4	347,6	-0,01	0,049

Табела 11.1: Приказ итерација



Слика 11.2: Графички приказ итерација

12. Емпиријска зависност излазног напона хемијске рН сонде је нелинеарна, дата изразом V [V] = $0,4 - 0,05 \text{ pH} - 0,008 \text{ pH}^2 + 0,001 e^{-0,1 \text{ pH}}$. На излазу сонде је измерена вредност напона $V = 180$ mV. Израчунати рН вредност коју мери сонда, у опсегу $0 \leq \text{pH} \leq 14$.

РЕЗУЛТАТ

Тражена вредност је $\text{pH} \approx 2,99$.

1.3 Динамичке карактеристике сензора

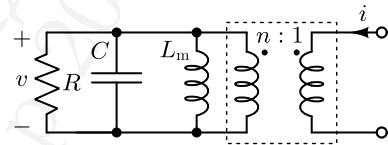
13. Преносна карактеристика мерног система за мерење температуре описана је диференцијалном једначином првог реда у облику $v + \tau \frac{dv}{dt} = a(T - T_0)$, где је $v = v(t)$ напон на излазним прикључцима сензора, а $T = T(t)$ је температура коју он мери. Познате су вредности константи $a = 10 \text{ mV}/^\circ$, $\tau = 10 \text{ s}$, и $T_0 = 25^\circ \text{C}$.

- (а) Сензор се налази на амбијентној температури T_0 , а у тренутку $t = 0$ се нагло урања у течност температуре $T = 80^\circ\text{C}$. Одредити временски облик напон на излазним крајевима након потапања у течност $v(t > 0)$.
- (б) Одредити време успона, t_r (rise time), за које се одзив сензора промени од 10% до 90% укупне промене током процеса из претходне тачке.
- (в) Израчунати пропусни опсег сензора, f_{kr} , (3 dB пропусни опсег), на основу задатих параметара.

14. На слици је приказан одзив резонантног сензора широког пропусног опсега.

- (а) Одредити: статичко појачање, K_0 сопствену учестаност ω_0 , прескок $\Pi[\%]$, нормализовани фактор пригушења ζ , и време смирења t_s .
- (б) Израчунати Q -фактор тако одређеног система.

15. На слици је приказана принципска шема *стимулног трансформатора* који се користи за мерења струје i у устаљеном простопериодичном режиму, а познато је $R = 1\text{ k}\Omega$. Трансофрматор у шеми се може сматрати идеалним, са односом броја навојака $n = 10^4$. Магнетизациона индуктивност тог трансформатора је ради једноставности издвојена, и износи $L_m = 180\text{ }\mu\text{H}$.



Слика 15.1

- (а) Одредити уопштену комплексну функцију преноса сензора $R_m(s) = \frac{V(s)}{I(s)}$.
- (б) Одредити изразе за резонантну фреквенцију сензора ω_0 , Q -фактор Q , и ширину пропусног опсега $\Delta\omega$.
- (в) Израчунати капацитивност C тако да резонантна учестаност сензора буде $f_0 = 100\text{ kHz}$. У том случају, скицирати апроксимативну амплитудску Бодеову карактеристику функције преноса $R_m(s)$
- (г) Приближно скицирати облик одскочног одзив овог сензора за побуду облика $i(t) = 10\text{ A u}(t)$.

РЕШЕЊЕ

(а) Функција преноса датог сензора је $H(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = \frac{1}{n} \left(R \parallel \frac{1}{sC} \parallel sL_m \right)$, односно

$$H(s) = \frac{1}{n \left(\frac{1}{R} + sC + \frac{1}{sL_m} \right)} = \frac{1}{n} \cdot \frac{sL_m}{s^2 L_m C + s \frac{L_m}{R} + 1} = \frac{1}{n} \cdot \frac{\frac{1}{C} s}{s^2 + \frac{1}{RC} s + \frac{1}{L_m C}} \quad (15.1)$$

Израз у имениоцу се записује у стандардном облику

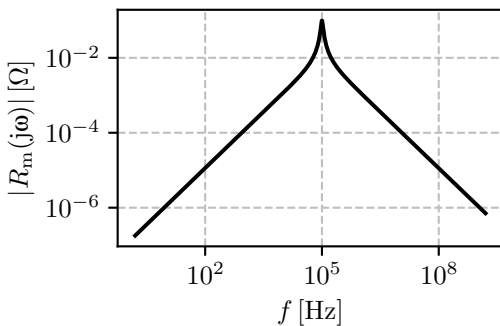
$$s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2, \quad (15.2)$$

одакле се могу идентификовати релевантни параметри

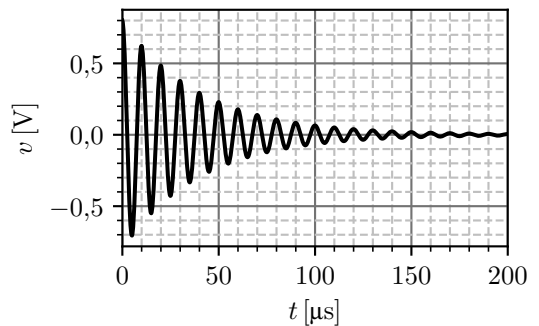
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_m C}}, \quad Q = R \sqrt{\frac{C}{L_m}}. \quad (15.3)$$

Без упуштања у извођење, ширина пропусног опсега је одређена резонантном учестаношћу и Q фактором као $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC}$.

(в) На основу резултата из претходне тачке, тражена капацитивност је $C = \frac{1}{\omega_0^2 L_m} \approx 14 \text{ nF}$. У том случају је $f_0 = 100 \text{ kHz}$, $Q \approx 8,8$, $\Delta f = 11,3 \text{ kHz}$. На слици 15.2а је приказана тражена Бодеова карактеристика. На резонантној фреквенцији је приметно премашење које представља појачање од Q на резонантној учестаности.



(а) Бодеова амплитудска карактеристика



(б) Одкочни одзив у временском домену

Слика 15.2: Уз решење.

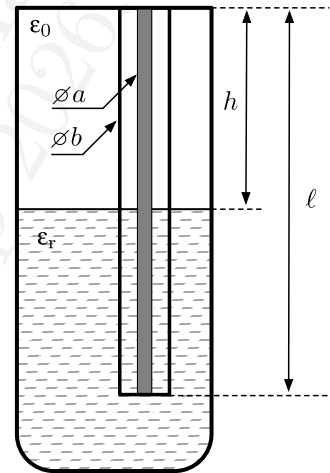
(г) Пошто је у питању резонантни систем са уским пропусним опсегом, одзив на одскочну побуду јесу осцилације које се временом смирују до нуле. Учестаност тих осцилација је ω_0 , док временска константа тог процеса одговара реалном делу положаја система $\tau = -1/\sigma$, где су $s = \sigma \pm j\omega$. Решавањем квадратне једначине (15.2) по s добија се реални део од приближно $\sigma = -\frac{\omega_0}{2Q} \approx -35,7 \frac{\text{krad}}{\text{s}}$ односно $\tau \approx 28 \mu\text{s}$. Узимајући у обзир фреквенцију и временску константу осцилација, добија се график приказан на слици 15.2б.

2 Физички принципи мерења

2.1 Отпорност, капацитивност, и индуктивност

16. Капацитивни сензор израђен од сегмента коаксијалног кабла дужине $\ell = 20 \text{ cm}$ постављен је у мерни суд са водом пермитивности ϵ_r као што је приказано на слици. Пречник унутрашњег проводника сензора је $a = 10 \text{ mm}$, а унутрашњи пречник спољашњег проводника је $b = 20 \text{ mm}$. Величина која се мери је удаљеност слободне површине воде од руба суда, $0 < h < \ell$.

- Одредити израз за капацитивност сензора у зависности од мерене величине, $C = C(h)$. Ивичне ефекте занемарити.
- Релативна пермитивност воде зависна је од температуре. На температурама $t_1 = 20^\circ\text{C}$ и $t_2 = 80^\circ\text{C}$ она износи $\epsilon_{r1} = 80$ и $\epsilon_{r2} = 60$, редом. Скицирати зависности $C = C(h)$ на истом графику за обе температуре воде.



Слика 16.1

РЕШЕЊЕ

(а) Капацитивност коаксијалног кондензатора је дата изразом⁵ $C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln(b/a)}$, где је L дужина кондензатора, а a и b су унутрашњи и спољашњи пречник редом. У разматраном сензору, постоје две капацитивности, она која потиче од сегмента у ваздуху и она која потиче од сегмента уроњеног у воду. Ове две капацитивност везане су паралелно, па је $C = C_1 + C_2$. Појединачне капацитивности су онда

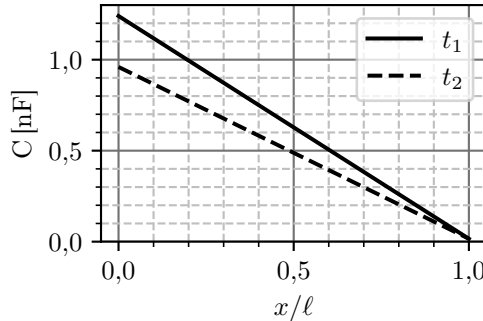
$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln(b/a)}, \quad \text{и} \quad C_2 = \frac{2\pi\epsilon_0 \epsilon_r (l-h)}{\ln(b/a)} \Rightarrow C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a)} (h + \epsilon_r (l-h)) \quad (16.1)$$

Сређивањем добијеног резултата има се

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a)} (\epsilon_r l - (\epsilon_r - 1)h) = \underbrace{\frac{2\pi\epsilon_0 l \epsilon_r}{\ln(b/a)}}_{\epsilon_r C_0} \left(1 - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \frac{h}{l}\right), \quad (16.2)$$

где је C_0 капацитивност кондензатора у када је потпуно испуњен ваздухом.

(б) Израз за капацитивност линеарно зависи од h , а том приликом је на граничним вредностима $C(h=0) = \epsilon_r C_0$ и $C(h=l) = C_0$. Капацитивност у случају кондензатора испуњеног ваздухом не зависи од температуре па износи $C_0 = 16,05 \text{ pF}$. Капацитивност



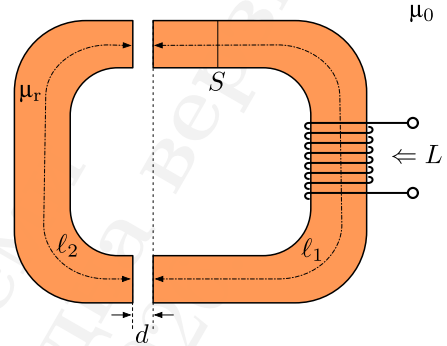
Слика 16.2: Уз решење.

⁵Израз за капацитивност изводи се полазећи од електричног поља цилиндрично симетричне расподеле наелектрисања $E = \frac{Q'}{2\pi\epsilon r}$, а која се може добити из Гаусовог закона. Интеграцијом поља у границама од интереса добија се $U = \int_{r=a/2}^{b/2} E dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}$, одакле се по дефиницији налази подужна капацитивност $C' = Q'/U$, па се укупна капацитивност налази множењем са дужином кондензатора $C = LQ'/U$,

у супротном случају зависи од температуре, и износи $C(h = 0) = \begin{cases} 1,24 \text{ nF}, & t = 20^\circ\text{C} \\ 0,96 \text{ nF}, & t = 80^\circ\text{C} \end{cases}$.

Тражени графици приказани су на слици 16.2. Према сликама се види, да капацитивност дела кабла у ваздуху практично уопште не доприноси резултату мерења.

17. Прецизан сензор отклона може се конструисати помоћу процепа у магнетском колу. На слици је приказано танко торусно језгро, укупне дужине средње линије $\ell = \ell_1 + \ell_2 = 50 \text{ cm}$, униформне површине попречног пресека $S = 4 \text{ cm}^2$ које је по једној равни пресечено на два дела. Торус је од магнетски меког гвожђа, велике релативне магнетске пермеабилности $\mu_r = 100$. На један део је равномерно и густо намотано $N = 100$ завојака танке бакарне жице. Процеп између делова торуса d може да се мења, и представља величину коју овај сензор мери.



Слика 17.1

- (а) У зависности од процепа $d \ll \ell$, изразити индуктивност која се види на прикључцима намотаног калема, $L = L(d)$. Магнетско расипање занемарити.
- (б) Скицирати зависност индуктивности од ширине процепа у интервалу вредности $100 \mu\text{m} < d < 3 \text{ mm}$

РЕШЕЊЕ

Магнетско коло описано је Амперовим законом које се расписује за средњу линију у облику $\oint_C \mathbf{H} d\mathbf{l} = I_{\text{кроз}, C}$. Записивањем тог резултата за средњу линију торуса има се

$$H_j \underbrace{(\ell - 2d)}_{\approx \ell} + H_p \cdot 2d = NI, \quad (17.1)$$

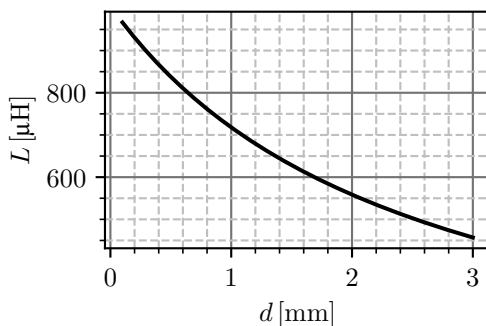
где су H_j и H_p јачина магнетског поља у језгру и у процепу респективно, а I је јачина струје која се успоставља у намотају. Сматрајући да нема магнетског расипања, због униформног попречног пресека система, магнетска индукција у систему је константна и износи $B = \mu_0 H_p = \mu_0 \mu_r H_j$, па се заменом у 17.1 добија интензитет магнетске индукције

$$\frac{\ell}{\mu_0 \mu_r} B + \frac{2d}{\mu_0} B = NI \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{\ell + 2\mu_r d} \quad (17.2)$$

Магнетски флуks који онда постоји у језгру је $\Phi_j = BS$, а укупан магнетски флуks намотаја је флуks језгра који продире свих N завојака, односно $\Phi = N\Phi_j = NBS$. Заменом резултата из 17.2 се добија израз за индуктивност која се види на прикључцима намотаја

$$\Phi = \underbrace{\frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{\ell + 2\mu_r d}}_L I \quad (17.3)$$

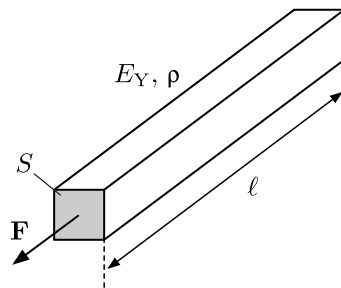
(б) Тражени график у задатом опсегу вредности је дат на слици 17.2.



Слика 17.2: Уз решење.

Приметимо на основу резултата 17.2, да је процеп d увећан за μ_r пута, што је велики број. На тај начин, са добрим магнетским материјалом се поље усмерава да прати језгро док практично магнетски отпор пружа само сам процеп. То је основни разлог за велику резолуцију мерног инструмента који је базиран на овом принципу.

18. На слици је приказан отпорни сензор у облику квадрa, површине попречног пресека $S = 1 \text{ mm}^2$, у укупне дужине $\ell = 20 \text{ mm}$. Материјал од кога је отпорник израђен има Јунгов модул еластичности $E_Y = 5 \text{ MPa}$ и специфичну електричну отпорност $\rho = 50 \Omega \text{ cm}$. Основе квадрa су метализоване и ту су изведени прикључци на којима се мери његова отпорност R . Под дејством аксијалне силе F отпорник се истезе, чиме се на механички начин мења његова отпорност.



Слика 18.1

(а) Сматрајући да се попречни пресек отпорника практично не мења, одредити зависност

отпорности овог сензора у зависности од примењене силе, $R = R(F)$. Израчунати силу пуног опсега F_{FS} , тако да се при тој сили остварује максимално дозвољено истезање материјала $\Delta\ell = 5\% \ell$.

- (б) Узимајући у обзир да се приликом истезања површина попречног пресека *мења*, тако да запремина отпорника остаје иста, релативну нелинеарност сензора ако је издужење пуног опсега $\Delta\ell_{FS} = 5\% \ell$. Релативна нелинеарност се може изразити као максимално релативно одступање од линеаризованог модела који се користи $\delta = \max \frac{R - R_{lin}}{R_{lin}}$. Утицај промене попречног пресека на коефицијент еластичности материјала се може занемарити, али се утицај истог на електричну отпорност не може занемарити.

РЕШЕЊЕ

Јунгов модул еластичности даје везу између површинског напрезања (површинског напона) материјала, и његовог релативног истезања у задатом правцу⁶, односно

$$E_Y = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{F/S}{\Delta\ell/\ell} = \frac{F\ell}{S\Delta\ell}, \quad (18.1)$$

Одавде се може добити резултат Хуковог закон, односно, коефицијент еластичности оваквог парчета материјала $F = \underbrace{\frac{SE_Y}{\ell}}_k \Delta\ell$, $k = 250 \text{ mN/mm}$. Отпорност приликом издужења од $\Delta\ell$ се онда може изразити у облику

$$R = \rho \frac{\ell + \Delta\ell}{S} = \frac{\rho\ell}{S}(1 + \epsilon) = \underbrace{\rho \frac{\ell}{S}}_{R_0} + \frac{\rho\ell}{S^2 E_Y} F = 10 \text{ k}\Omega + 2 \frac{\Omega}{\text{mN}} F \quad (18.2)$$

Сила пуног опсега се може израчунати помоћу израчунатог коефицијента еластичности, као $F_{FS} = k\Delta\ell_{\max} = 5\% \ell k = 500 \text{ mN}$

(б) По услову задатка⁷, коефицијент еластичности је исти, дат изразом $k = SE_Y/\ell$, па је релативно издужење $\epsilon = F/(SE_Y)$. Деформација попречног пресека се може анализирати применом тоталног диференцијала. Запремина отпорника је $V = S\ell$. Налажењем тоталног диференцијала је $dV = S d\ell + \ell dS$. Пошто се запремина не мења, то је $dV = 0$, па се за промену дужине $\Delta\ell$ и промену површине ΔS , може приближно писати $S d\ell + \ell dS = 0$,

⁶У општем случају, Јунгов модул је тензор, тако да омогућује да се материјал не истеже у по истом правцу у коме је напрезање. У овом задатку се то не разматра.

⁷Формално се може показати да је $E_Y = \frac{F}{S} \frac{1}{\epsilon - \epsilon^2}$, па пошто се само овде јавља ϵ^2 , оно се иначе може занемарити.

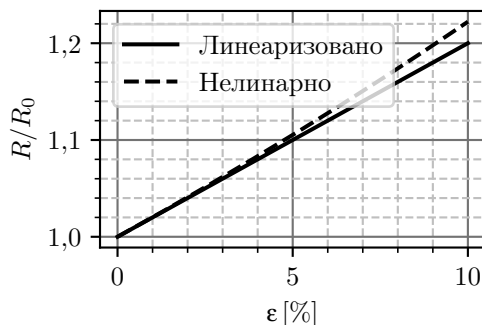
односно је $\Delta S = -\frac{\Delta \ell}{\ell} S = -\epsilon S$. Заменом ових резултата у израз за отпорност се има

$$R = \rho \frac{l + \Delta \ell}{S + \Delta S} = \frac{\rho \ell}{S} \frac{1 + \epsilon}{1 - \epsilon} = \frac{\rho \ell}{S} \left(1 + \frac{2\epsilon}{1 - \epsilon} \right) \quad (18.3)$$

У случају када је $\epsilon \ll 1$ од овог израза преостаје $R_{\text{lin}} \approx R_0(1 + 2\epsilon)$, па се може приметити да се због узимања скупљања материјала у обзир добија додатни фактор 2 у резултату у односу на резултат (18.2). Према дефиницији из текста задатка, мера нелинарности је:

$$\delta = \max \frac{R - R_{\text{lin}}}{R_{\text{lin}}} = \max \frac{\frac{2\epsilon}{1 - \epsilon} - 2\epsilon}{2\epsilon} = \max \frac{\epsilon}{1 - \epsilon} = \frac{\epsilon_{\text{max}}}{1 - \epsilon_{\text{max}}} \approx 5,3 \quad (18.4)$$

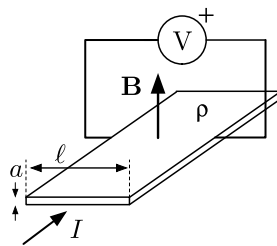
Нелинарност која је добијена је илустрована и на слици 18.2.



Слика 18.2: Уз решење.

2.2 Други физички ефекти

19. Холов ефекат се користи за мерење магнетске индукције. На слици је приказана веома танка дугачка проводна бакарна трака ширине $\ell = 1 \text{ mm}$ и дебљине $a = 100 \mu\text{m}$ у којој је успостављена укупна стална струја јачине $I = 1 \text{ A}$, рема референтном смеру са слике. Сматрати да су покретни носиоци наелектрисања слободни електрони у металу, запреминске густине $\rho = -13,5 \text{ GC/m}^3 < 0$. Управно на траку, постоји хомогено магнетско поље, индукције $\mathbf{B}$, интензитета $B = 1 \text{ T}$. Сматрати да волтметар не ремети стрктуру поља у траци. Израчунати напон који показује волтметар.

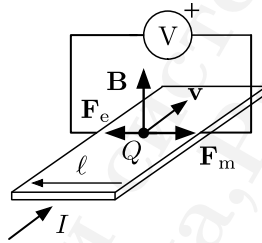


Слика 19.1

РЕШЕЊЕ

На наелектрисане носице делује Лоренцова магнетска сила $\mathbf{F}_m = Q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, она моћже да буде уравнотежена само електричном силом која потиче ов вишка наелектрисања $\mathbf{F}_e = Q\mathbf{E}_Q$, па је $\mathbf{F}_m + \mathbf{F}_e = 0$, односно је $\mathbf{E}_Q = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, као што је илустровано на слици 19.2. Брзина носилаца је $I = Q'v$, а подужна густина се може записати у облику $Q' = \rho\ell a$, па је брзина слободних електрона $v = \frac{I}{\rho S}$, па је алгебарски интензитет индукованог поља вишка наелектрисања $E_Q = -vB = -\frac{IB}{\rho a}$. Напон који показује волтметар налази се интеграцијом дуж линије l , према смеру са слике, који се поклапа са референтним смером поља $\mathbf{E}_Q$ па је показивање волтметра $V = E_Q\ell$ па је дефинитивно

$$V = -\frac{IB}{\rho a} \approx 0,74\mu\text{V} \quad (19.1)$$



Слика 19.2: Холов ефекат.

Појава Хоризонталног поља у овом систему назива се Холовим ефектом и представља основу различитих сензора који мере магнетску индукцију. Може се приметити се да за фиксни смер струје, поларитет добијеног напона *зависи* и од знака покретних носилаца у материјалу. Самим тим, тај резултат представља и један од начина да се одреди врста покретних носилаца наелектрисања у материјалу.

20. Зебеков термоелектрични ефекат, основа термопара

21. Дуж истог правца, на x -оси Декартовог координатног система, налазе се предајник звучних таласа кружне учестаности ω_0 , као и пријемник. Предајник се креће брзином $\mathbf{v}_t = v_t \mathbf{i}_x$, док се пријемник креће брзином

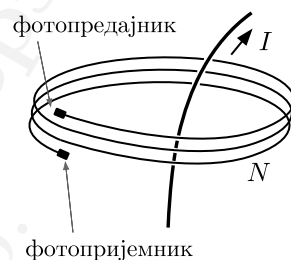
22. Термално ширење, спирална биметална трака.

23. Механизам преноса топлоте, топлотна проводљивост, екв. коло

24. Пиезоелектрични ефекат

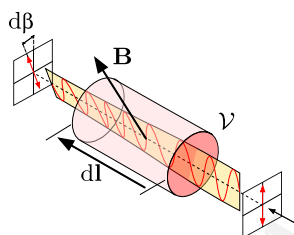
25. Инфрацрвено зрачење тела Винов закон, темрална камера

26. На слици је приказан проводник у коме је успостављена стална струја јачине $I = 10 \text{ A}$, обмотан са $N = 100$ навојака танког оптичког влакна са занемарљивим губицима. На крајевима влакна се налазе линијски поларисани фотопредајник и линијски поларисани фотопријемник, који су веома блиско постављени у простору. Снага светлости на излазу фотопредајника је $P_t = 10 \text{ mW}$. Израчунати снагу светлости коју прима фотопријемник P_r . Вердеова константа која описује материјал од кога је израђено оптичко влакно, на радној таласној дужини, износи $\mathcal{V} = -160 \text{ rad}/(\text{T} \cdot \text{m})$. Осе поларизације пријемника и предајника су тако постављене да важи $P_t = P_r$ када је $I = 0$.



Слика 26.1

РЕШЕЊЕ



Ротација равни поларизације приликом проласка кроз оптичко влакно узрокована аксијалним магнетским пољем описана је Фарадејевим ефектом. Уколико учимо један делић влакна дужине dl , на чијем месту постоји магнетска индукција $\mathbf{B}$, на дужини тог сегмента ће се десити ротација равни поларизације светлости која се простире кроз влакно за угао $d\beta = \mathcal{V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$. Укупна промена угла поларизације може се онда одредити интеграцијом по дужини целог влакна у облику $\beta = \int_{\text{влакно}} d\beta = \mathcal{V} \int_{\text{влакно}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$.

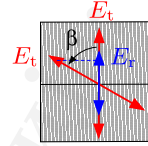
Интеграција магнетског поља по целој дужини влакна своди се N интеграција по затвореној контури, чиме се има

$$\beta = N \mathcal{V} \oint_{\text{завојак}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}. \quad (26.1)$$

Добијени интеграл представља циркулацију вектора $\mathbf{B}$ по затвореној контури па је према Амперовом закону $\oint_{\text{завојак}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{кроз } C} = \mu_0 I$, па се коначно има

$$\beta = \mu_0 N \mathcal{V} I. \quad (26.2)$$

Ротација равни поларизација утиче на снагу коју прима поларисани фотопријемник. Интензитет светлости коју прима поларизатор је $E_r = E_t \cos(\beta)$, као што је илустровано на слици. Пошто је снага светлости сразмерна квадрату интензитета, то је $P_r = P_t \cos^2 \beta$, па један коначно

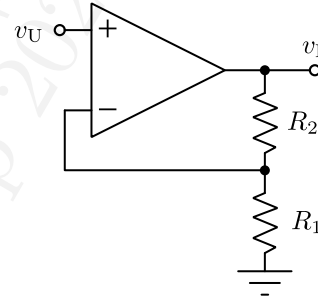


$$P_r = P_t \cos^2(\mu_0 N V I) \approx 979 \mu W \quad (26.3)$$

3 Интерфејсна електрична кола

3.1 Кола са операционим појачавачима

27. У колу неинвертујућег појачавача са слике познато је $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ и $R_2 = 99 \text{ k}\Omega$ код кога је употребљен операциони појачавач са приближно једнополном фреквенцијском карактеристиком, у облику $A(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\omega/\omega_0}$, $\omega_0 = 2\pi f_0$, $f_0 = 1 \text{ Hz}$, $A_0 = 10^6$. Израчунати горњу граничну учестаност овог појачавача ω_c . Може се сматрати да је $\omega_c \gg \omega_0$

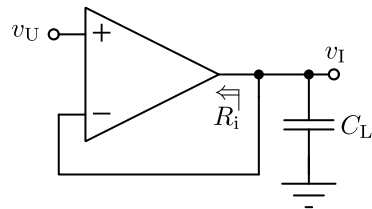


Слика 27.1

РЕЗУЛТАТ

Гранична учестаност је $\omega_c = 2\pi f_c$, $f_c = 10 \text{ kHz}$.

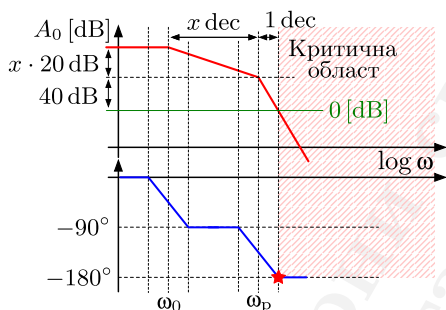
28. У колу напонског бафера са слике употребљен је операциони појачавач са приближно једнополном фреквенцијском карактеристиком, у облику $A(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\omega/\omega_0}$, $\omega_0 = 2\pi f_0$, $f_0 = 1 \text{ Hz}$, $A_0 = 10^6$, а његова излазна отпорност износи $R_i = 50 \Omega$. Израчунати максималну капацитивност C_L , тако да је дато коло *ипрактично* стабилно.



Слика 28.1

РЕЗУЛТАТ

Коло је стабилно уколико је кружно појачање тамо где је фазно кашњење веће од 180° мање од јединичног. Односно, уколико повратна спрега искључиво слаби фреквенцијске компоненте које могу довести до осциловања. Функција преноса кружног појачања $\beta A(s) = \frac{A_0}{1 + s/\omega_0} \frac{1}{1 + sR_i C_L}$ је двополна, са половима $-\omega_0$ и $\omega_p = -1/R_i C_L$. На основу тога коло у строгом смислу никада не може бити нестабилно, јер фаза може бити закашњена за највише 180° . Међутим, у практичном смислу, уколико је појачање кола веће од 1 када се фазна карактеристика налази у околини кашњења од 180° , то значи да је систем изузетно осетљив на свако додатно кашњење које теоријски није узето у обзир, а које ће сигурно довести до осцилација кола. Из тог разлога, као добру процену границе практичне стабилности, можемо наметнути да појачање буде мање од 1 онда када апроксимативна Бодјева карактеристика достигне кашњење од 180° . Критични случај је приказан на слици 28.2, једну декаду касније у односу на пол који умеће филтар који чине кондензатор C_L и излазна отпорност ОП.



Слика 28.2: Уз решење.

Са слике се има да је критични учестаност када фазна карактеристика достиже вредност кашњења од 180° , тачно једну декаду касније од пола ω_p , што за последицу има да амплитуда појачања на месту тог пола треба да буде тачно 40 dB. Број декада x између полова ω_p и ω_0 , под нагибом од 20 dB/dec треба да доведе до појачања ОП на ниским учестаностима, односно $A_0 [\text{dB}] = 20 \log_{10}(A_0) = 120 \text{ dB}$. На основу тога поставља се једнакост

$$40 \text{ dB} + 20x \text{ dB} = 120 \text{ dB} \quad (28.1)$$

Чије је решење $x = 4$, па закључујемо да је $\omega_p = 10^4 \omega_0$.

На основу тога, одређује се критична вредност капацитивности $C_L = \frac{1}{\omega_p R_i} \approx 320 \text{ nF}$.

29. Конвертор капацитивности у напон

30. Погођен Витстонов мост

31. Дигитално управљан струјни извор са НПС

32. Струјни извор реализован са регулатором LM317.

3.2 Аналого-дигиталне конверзије

33. Дитеринг, повећање резолуције
34. Надодабирање, повећавање резолуције мерења.

4 Различите реализације сензора

4.1 Сензори механичких величина

4.2 Сензори динамичких механичких величина

35. Акцелерометар

4.3 Сензори притиска

36. Живин барометар.
37. Теретна ћелија, мерне траке
38. Капацитивни мембрански сензор притиска

4.4 Сензори протока

39. Анемометар са врућом жицом
40. Питоова цев
41. Вентуријева цев
42. Сензор на бази сужења цеви.